

Отчёт по лабораторной работе №5

Дискреционное Разграничение Прав в Linux. Исследование Влияния Дополнительных Атрибутов

Барето Вилиан Мануел

Содержание

1	Цель работы.....	1
2	Выполнение лабораторной работы	1
3	Выводы.....	6
	Список литературы	6

1 Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов в применении SetUID и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

2 Выполнение лабораторной работы

До начала работы проверила, что имеется средства разработки:

```
guest@Willian:~$ gcc -v
bash: gcc: comando não encontrado...
Instalar pacote "gcc" para disponibilizar comando "gcc"? [N/y] y

\
* A aguardar na fila...
Os seguintes pacotes precisam de ser instalados:
cpp-14.3.1-2.1.el10.x86_64      The C Preprocessor
gcc-14.3.1-2.1.el10.x86_64    Various compilers (C, C++, Objective-C, ...)
glibc-devel-2.39-58.el10_1.7.x86_64  Object files for development using standard C libraries.
kernel-headers-6.12.0-124.45.1.el10_1.x86_64  Header files for the Linux kernel for use by glibc
libxcrypt-devel-4.4.36-10.el10.x86_64  Development files for libxcrypt
Continuar com as alterações? [N/y] y

* A aguardar na fila...
* À espera de autenticação... Falhou a instalação dos pacotes: Failed to obtain authentication.

guest@Willian:~$ sudo setenforce 0
```

Рис. 1: Проверка рабочего пространства

Вошла в систему от имени пользователя guest и создала программу simpleid.c:

```
guest@Willian:~$ su guest
Palavra-passe:
guest@Willian:~$ cd
guest@Willian:~$ touch simpleid.c
guest@Willian:~$ nano simpleid.c
guest@Willian:~$
```

Рис. 2: Создание simpleid.c

``` C++ листинг 1

```
#include <sys/types.h> #include <unistd.h> #include <stdio.h>
```

```
int main(){ uid_t uid = getuid(); gid_t gid = getgid(); printf("uid=%d,gid=%d\n", uid, gid);
return 0; }
```

![код программы 1](image/3.jpg){#fig:003 width=70%}

Скомпилировала программу и запускаю ее. Она выводит идентификатор пользователя и группы:

![Вывод simpleid.c](image/4.jpg){#fig:004 width=70%}

Создала файл simpleid2.c добавив вывод действительных идентификаторов.

``` C++ листинг 2

```
#include <sys/types.h>
```

```
#include <unistd.h>
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int
```

```
main ()
```

```
{
```

```
    uid_t real_uid = getuid ();
```

```
    uid_t e_uid = geteuid ();
```

```
    gid_t real_gid = getgid ();
```

```
    gid_t e_gid = getegid ();
```

```
    printf ("e_uid=%d,e_gid=%d\n", e_uid, e_gid);
```

```
    printf ("real_uid=%d,real_gid=%d\n", real_uid, real_gid);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
guest@Willian:~$ sudo chown root:guest /home/guest/simpleid2
[sudo] senha para guest:
guest is not in the sudoers file.
guest@Willian:~$ sudo chmod u+s /home/guest/simpleid2
[sudo] senha para guest:
guest is not in the sudoers file.
guest@Willian:~$ ls -l
total 8
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 abr 2 20:06 'Área de Trabalho'
drwxr-xr-x. 2 wbarreto wbarreto 19 fev 28 23:27 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 abr 2 20:06 Documentos
drwxr-xr-x. 3 guest guest 31 abr 2 21:53 Imagens
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 abr 2 20:06 Modelos
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 abr 2 20:06 Música
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 abr 2 20:06 Público
-rw-r--r--. 1 guest guest 321 abr 11 10:12 simpleid2.c
-rw-r--r--. 1 guest guest 175 abr 11 10:04 simpleid.c
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 abr 2 20:06 Transferências
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 abr 2 20:06 Videos
guest@Willian:~$
```

Рис. 3: simpleid2.c

Скомпилировала программу и запускаю ее.

```
guest@Willian:~$ sudo /home/guest/simpleid2
[sudo] senha para guest:
guest is not in the sudoers file.
guest@Willian:~$
```

Рис. 4: Вывод simpleid2.c

С помощью chown изменяю владельца файла на суперпользователя, с помощью chmod изменяю права доступа

```
GNU nano 8.1 simpleid.c Modificado
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

int
main(){
    uid_t uid = getuid();
    gid_t gid = getgid();
    printf("uid=%d,gid=%d\n", uid, gid);
    return 0;
}
```

Рис. 5: Изменение права доступа на simpleid2.c

Сравнение вывода программы и команды id, наша программа вывела только ограниченное количество информации

```

guest@Willian:~$ sudo chown root:guest /home/guest/readfile.c
[sudo] senha para guest:
guest is not in the sudoers file.
guest@Willian:~$ sudo chmod u+s /home/guest/readfile.c
[sudo] senha para guest:
guest is not in the sudoers file.
guest@Willian:~$ sudo chmod 700 /home/guest/readfile.c
[sudo] senha para guest:
guest is not in the sudoers file.
guest@Willian:~$ sudo chmod -r /home/guest/readfile.c
[sudo] senha para guest:
guest is not in the sudoers file.
guest@Willian:~$ sudo chmod u+s /home/guest/readfile.c
[sudo] senha para guest:
guest is not in the sudoers file.
guest@Willian:~$ cat readfile.c
cat: readfile.c: Ficheiro ou pasta inexistente
guest@Willian:~$

```

Рис. 6: сравнение *simpleid2* на *id*

Создала еще одну программу *readfile.c*

```

C++ листинг 3 #include <fcntl.h> #include <stdio.h> #include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h> #include <unistd.h> int main (int argc, char* argv[]){
unsigned char buffer[16];  size_t bytes_read;  int i;  int fd = open
(argv[1], O_RDONLY);  do{  bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
for (i =0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);  }  while
(bytes_read == sizeof (buffer));  close (fd);  return 0; }

```

```

guest@Willian:~$ ./readfile readfile.c
bash: ./readfile: Ficheiro ou pasta inexistente
guest@Willian:~$

```

Рис. 7: Программу *readfile.c*

Снова от имени суперпользователя изменила владельца файла *readfile*. Далее изменила права доступа так, чтобы пользователь *guest* не смог прочесть содержимое файла

```

guest@Willian:~$ ./readfile /etc/shadow
bash: ./readfile: Ficheiro ou pasta inexistente
guest@Willian:~$

```

Рис. 8: Смена владельца файла и прав доступа

Проверка прочесть файл от имени пользователя *guest*. Прочесть файл не удастся. Попытка прочесть тот же файл с помощью программы *readfile*, в ответ получаем “отказано в доступе”

```

guest@Willian:~$ sudo home/guest/readfile /etc/shadow
[sudo] senha para guest:
guest is not in the sudoers file.
guest@Willian:~$

```

Рис. 9: Попытка прочесть файл

Попытка прочесть файл *shadow* с помощью программы, все еще получаем отказ в доступе

```

guest@Willian:~$ echo "test" > /tmp/file01.txt
guest@Willian:~$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--r-- 1 guest guest 5 abr 11 10:49 /tmp/file01.txt
guest@Willian:~$

```

Рис. 10: Попытка 3 прочесть файл

Попробовала прочесть эти же файлы от имени суперпользователя и чтение файлов было успешно

```

guest@Willian:~$ sudo chown root:guest /home/guest/simpleid2
[sudo] senha para guest:
guest is not in the sudoers file.
guest@Willian:~$ sudo chmod u+s /home/guest/simpleid2
[sudo] senha para guest:
guest is not in the sudoers file.
guest@Willian:~$ ls -l
total 8
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 abr 2 20:06 'Área de Trabalho'
drwxr-xr-x. 2 wbarreto wbarreto 19 fev 28 23:27 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 abr 2 20:06 Documentos
drwxr-xr-x. 3 guest guest 31 abr 2 21:53 Imagens
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 abr 2 20:06 Modelos
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 abr 2 20:06 Música
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 abr 2 20:06 Público
-rw-r--r-- 1 guest guest 321 abr 11 10:12 simpleid2.c
-rw-r--r-- 1 guest guest 175 abr 11 10:04 simpleid.c
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 abr 2 20:06 Transferências
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 abr 2 20:06 Videos
guest@Willian:~$

```

Рис. 11: Чтение файла от суперпользователя

От имени пользователя guest создаю файл с текстом.

```

guest@Willian:~$ cat /tmp/file01.txt
test
guest@Willian:~$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
guest@Willian:~$ cat /tmp/file01.txt
test2
guest@Willian:~$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
guest@Willian:~$ cat /tmp/file01.txt
test3
guest@Willian:~$ rm /tmp/file01.txt
guest@Willian:~$ ls
'Área de Trabalho'  Imagens  Público  Transferências
dir1                Modelos  simpleid2.c  Videos
Documentos          Música   simpleid.c
guest@Willian:~$

```

Рис. 12: Создание файла

Добавляю права на чтение и запись для других пользователей

```

guest@Willian:~$ su -
Palavra-passe:
Último início de sessão: qui abr 2 22:33:10 MSK 2026 em pts/1
root@Willian:~# chmod -t /tmp
root@Willian:~# exit
logout
guest@Willian:~$

```

Рис. 13: изменение права доступа

Вхожу в систему от имени пользователя guest2, от его имени могу прочитать файл file01.txt, но перезаписать информацию в нем не могу. Также невозможно добавить в

файл file01.txt новую информацию от имени пользователя guest2. Когда попробовала удалить файл, снова получила отказ.

Проверка файл на чтение, запись и удаление

Рис. 14: Проверка файл на чтение, запись и удаление

От имени суперпользователя сняла с директории атрибут Sticky.

```
guest@Willian:~$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 21 root root 4096 abr 11 10:58 tmp
guest@Willian:~$ cat /tmp/file01.txt
cat: /tmp/file01.txt: Ficheiro ou pasta inexistente
guest@Willian:~$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
guest@Willian:~$ cat /tmp/file01.txt
test2
guest@Willian:~$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
guest@Willian:~$ cat /tmp/file01.txt
test3
guest@Willian:~$ rm /tmp/file01.txt
guest@Willian:~$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 21 root root 4096 abr 11 11:04 tmp
guest@Willian:~$
```

Рис. 15: Снятие атрибута Sticky

Проверила, что атрибут действительно снят и выполнен повтор предыдущих действий. По результатам без Sticky-бита запись в файл и дозапись в файл осталась невозможной

```
guest@Willian:~$ su -
Palavra-passe:
Último início de sessão: sáb abr 11 10:57:59 MSK 2026 em pts/0
root@Willian:~# chmod +t /tmp
root@Willian:~# exit
logout
guest@Willian:~$
```

Рис. 16: Повтор предыдущих действий

Возвращение директории tmp атрибута t от имени суперпользователя

Изменение атрибутов

Рис. 17: Изменение атрибутов

3 Выводы

Изучила механизм изменения идентификаторов, применила SetUID- и Sticky-биты. Получила практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрела работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Список литературы